Ejercicio 3.

Obtenga la información financiera de cuatro empresas públicas, dos del mercado Asiático, y dos de mercados europeos, determine:

Empresas elegidas	
Asiáticas	Europeas
Li Ning	Adidas
Toyota	Volswagen

i. La Z de Altman para cada empresa, su correspondiente calidad crediticia y su probabilidad de incumplimiento. Para los mercados emergentes, hacer el proceso de los 6 pasos.

	Asics	Toyota	Adidas	Volswagen
Capital de Trabajo	166,200,000,000.00	7,644,456,000,000.00	2,883,000,000.00	21,340,000,000.00
Utilidades Retenidas	246,352,000,000.00	35,841,218,000,000.00	5,758,000,000.00	161,357,000,000.00
Ganancias antes de intereses e impuestos	143,794,000,000.00	5,158,674,000,000.00	2,048,000,000.00	12,551,000,000.00
Valor de mercado del patrimonio neto	3,127,916,523.00	39,786,984,126,984.10	28,670,000,000.00	43,452,000,000.00
Ventas	810,916,000,000.00	48,036,704,000,000.00	24,811,000,000.00	321,913,000,000.00
Activo Total	586,480,000,000.00	93,601,350,000,000.00	20,262,000,000.00	644,467,000,000.00
Pasivo Total	314,721,000,000.00	56,722,437,000,000.00	14,137,000,000.00	441,413,000,000.00

$Z = 1.2X_1 + 1.4X_2 + 3.3X_3 + 0.60X_4 + 1.00X_5$

Si $Z > 2.99$ ➔ ☺; si $2.99 > Z > 1.81$ ➔ 😐; si $Z < 1.81$ ➔ ☹

$Z' = 0.717X_1 + 0.847X_2 + 3.107X_3 + 0.420X_{4'} + 0.998X_5$

Si $Z' > 2.9$ ➔ ☺; si $2.9 > Z' > 1.23$ ➔ 😐; si $Z' < 1.23$ ➔ ☹

$Z'' = 3.25 + 6.56X_1 + 3.26X_2 + 6.72X_3 + 1.05X_{4'}$

Si $Z'' > 5.85$ ➔ ☺; si $5.85 > Z'' > 4.35$ ➔ 😐; si $Z'' < 4.35$ ➔ ☹

con X_1 = capital de trabajo / activo total

X_2 = utilidades retenidas / activo total

X_3 = ganancias antes de intereses e impuestos / activo total

X_4 = valor de mercado del patrimonio neto / pasivo total

$X_{4'}$ = valor en libros del patrimonio neto / pasivo total

X_5 = ventas / activos totales

Ponderador	Variables Independientes				
	Variable	Asics	Toyota	Adidas	Volkswagen
1.2	X1 =	0.28338562	0.08167036	0.14228605	0.03311263
1.4	X2 =	0.42005183	0.38291347	0.28417728	0.25037279
3.3	X3 =	0.24518142	0.05511324	0.10107591	0.01947501
0.6	X4 =	0.0099387	0.70143291	2.0280116	0.09843842
1	X5 =	1.38268313	0.51320525	1.22450893	0.49950269
Z-Altman		3.12588035	1.75002199	3.34345783	1.01309034
¿Le prestamos?		Sí	NO	Sí	NO

ASICS

ii. La probabilidad de incumplimiento con base en el modelo de Merton.

a. Determine el valor de mercado de la deuda

Valor de los pasivos de largo plazo =	69,401,000,000.00
Valor de mercado del capital de la empresa =	3,127,916,523.00
Tasa libre de Riesgo =	1.096%
Volatilidad de los rendimientos =	44.31%
T =	1

Pasos para determinar la probabilidad de incumplimiento bajo el modelo de Merton:

1. Obtener el valor de los pasivos de largo plazo; el valor de mercado del capital de la empresa; la tasa libre de riesgo y los últimos 500 precios de la acción de la empresa;
2. Obtenga la volatilidad anual de los rendimientos de la empresa, σ_E;
3. Expresar $d_1 = \frac{\ln(V_0/D)+(r+\sigma_E^2/2)T}{\sigma_E\sqrt{T}}$ y $d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T}$.
4. Expresar $E_0 = V_0N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $F(x,y) = 0$
5. Expresar $\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $G(x,y) = 0$
6. Utilizar Solver de Excel® para encontrar las variables (x,y) que minimicen el sistema de ecuaciones no lineales $[F(x,y)]^2 + [G(x,y)]^2$.
7. Los valores (x,y) anteriores que arroja Solver de Excel® son V_0 y σ_V.
8. Se obtiene la PD mediante $N(-d_2)$ [Obs. La PD final será $Max\{N(-d_2), 0.03\%\}$].

E0 =	3,127,916,523.00
D =	69,401,000,000.00
T =	1
r =	1%
sigma_E =	44.31%
V0 =	71,767,082,207.61
sigma_V =	2%

Con base en Black-Scholes-Merton

					0.0003
d1 =	**2.287706795**	**N(d1) =**	**98.892%**		
d2 =	**2.268178371**	**N(d2) =**	**98.834%**	**N(-d2) =**	**1.166%**

$$E_0 = V_0N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$$

3,127,916,523.00 = 3,127,916,523.00

F(x,y) = 0 ==> 0.00 = 0

$$\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$$

1,385,973,214.74 = 1,385,973,214.74

G(x,y) = 0 ==> 0.00 = 0

F(x,y)^2 + G(x,y)^2 = 0.00

2. Determine el valor de mercado de la deuda.

Valor de mercado de la deuda = A partir de la ecuación contable del balance general

Valor de mercado de la deuda = 68,639,165,684.61

3. Determine el valor presente e la deuda.

Valor presente de la deuda = 68,644,518,133.10

4. Determine la pérdida esperada

EL ($) por default de la deuda = 5,352,448.49

EL (%) por default de la deuda = 0.01%

5. Determine la tasa de recuperación y la LGD

EL = PD * Exp * (1-RR)

Si Exp = 1

EL = PD - PD * RR

PD * RR = PD - EL

RR = [PD - EL] / PD = 1 - (EL/PD)

RR =	0.99
LGD =	0.67%

Cuadro Resumen	
PD =	1.166%
RR =	99.33%
LGD =	0.67%
EL =	0.01%

También se puede caracterizar la deuda bajo el modelo de Merton:

1. Determinar la probabilidad de incumplimiento ➔ Ya.
2. Determine el valor de mercado de la deuda ➔ $D_{0,M} = V_0 - E_0$
3. Determine el valor presente de la deuda ➔ $D_{0,MNR} = D_Te^{-rT}$.
4. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en $$ ➔ $D_{0,MNR} - D_{0,M}$.
5. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en % ➔ $\frac{D_{0,MNR}-D_{0,M}}{D_{0,MNR}}$.
6. Determine la tasa de recuperación ➔ $RR = 1 - \frac{EL}{PD}$.
7. Determine la LGD ➔ $LGD = 1 - RR$

Toyota

ii. La probabilidad de incumplimiento con base en el modelo de Merton.

a. Determine el valor de mercado de la deuda

Valor de los pasivos de largo plazo =	27,288,216,000,000.00
Valor de mercado del capital de la empresa =	39,786,984,126,984.10
Tasa libre de Riesgo =	1.096%
Volatilidad de los rendimientos =	36.07%
T =	1

Pasos para determinar la probabilidad de incumplimiento bajo el modelo de Merton:

1. Obtener el valor de los pasivos de largo plazo; el valor de mercado del capital de la empresa; la tasa libre de riesgo y los últimos 500 precios de la acción de la empresa;
2. Obtenga la volatilidad anual de los rendimientos de la empresa, σ_E;
3. Expresar $d_1 = \frac{\ln(V_0/D)+(r+\sigma_V^2/2)T}{\sigma_V\sqrt{T}}$ y $d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T}$.
4. Expresar $E_0 = V_0N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $F(x,y) = 0$
5. Expresar $\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $G(x,y) = 0$
6. Utilizar Solver de Excel® para encontrar las variables (x,y) que minimicen el sistema de ecuaciones no lineales $[F(x,y)]^2 + [G(x,y)]^2$.
7. Los valores (x,y) anteriores que arroja Solver de Excel® son V_0 y σ_V.
8. Se obtiene la PD mediante $N(-d_2)$ [Obs. La PD final será $Max[N(-d_2), 0.03\%]$].

E0 =	39,786,984,126,984.10
D =	27,288,216,000,000.00
T =	1
r =	1%
sigma_E =	36.07%
V0 =	66,777,729,837,650.80
sigma_V =	21%

Con base en Black-Scholes-Merton

d1 =	**4.322927879**	**N(d1) =**	**99.999%**		
d2 =	**4.108035551**	**N(d2) =**	**99.998%**	**N(-d2) =**	**0.030%**

$$E_0 = V_0N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$$

39,786,984,126,984.10 = 39,786,984,126,984.10

F(x,y) = 0 ==> 0.00 = 0

$$\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$$

14,349,911,336,255.60 = 14,349,911,336,255.60

G(x,y) = 0 ==> 0.00 = 0

F(x,y)^2 + G(x,y)^2 = 0.00

2. Determine el valor de mercado de la deuda.

Valor de mercado de la deuda = A partir de la ecuación contable del balance general

Valor de mercado de la deuda = 26,990,745,710,666.70

3. Determine el valor presente e la deuda.

Valor presente de la deuda = 26,990,770,133,455.50

4. Determine la pérdida esperada

El ($) por default de la deuda = 24,422,788.77

El (%) por default de la deuda = 0.00%

5. Determine la tasa de recuperación y la LGD

EL = PD * Exp * (1-RR)

Si Exp = 1

EL = PD - PD * RR

PD * RR = PD - EL

RR = [PD - EL] / PD = 1 - (EL/PD)

RR =	1.00
LGD =	0.30%

Cuadro Resumen	
PD =	0.030%
RR =	99.70%
LGD =	0.30%
EL =	0.00%

También se puede caracterizar la deuda bajo el modelo de Merton:

1. Determinar la probabilidad de incumplimiento ➔ Ya.
2. Determine el valor de mercado de la deuda ➔ $D_{0,M} = V_0 - E_0$
3. Determine el valor presente de la deuda ➔ $D_{0,MNR} = D_T e^{-rT}$.
4. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en $$ ➔ $D_{0,MNR} - D_{0,M}$.
5. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en % ➔ $\frac{D_{0,MNR} - D_{0,M}}{D_{0,MNR}}$.
6. Determine la tasa de recuperación ➔ $RR = 1 - \frac{EL}{PD}$.
7. Determine la LGD ➔ $LGD = 1 - RR$

Adidas

ii. La probabilidad de incumplimiento con base en el modelo de Merton.

a. Determine el valor de mercado de la deuda

Valor de los pasivos de largo plazo =	5,043,000,000.00
Valor de mercado del capital de la empresa =	28,670,000,000.00
Tasa libre de Riesgo =	2.453%
Volatilidad de los rendimientos =	30.18%
T =	1

Pasos para determinar la probabilidad de incumplimiento bajo el modelo de Merton:

1. Obtener el valor de los pasivos de largo plazo; el valor de mercado del capital de la empresa; la tasa libre de riesgo y los últimos 500 precios de la acción de la empresa;
2. Obtenga la volatilidad anual de los rendimientos de la empresa, σ_E;
3. Expresar $d_1 = \frac{\ln(V_0/D)+(r+\sigma_V^2/2)T}{\sigma_V\sqrt{T}}$ y $d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T}$.
4. Expresar $E_0 = V_0N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $F(x,y) = 0$
5. Expresar $\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $G(x,y) = 0$
6. Utilizar Solver de Excel® para encontrar las variables (x,y) que minimicen el sistema de ecuaciones no lineales $[F(x,y)]^2 + [G(x,y)]^2$.
7. Los valores (x,y) anteriores que arroja Solver de Excel® son V_0 y σ_V.
8. Se obtiene la PD mediante $N(-d_2)$ [Obs. La PD final será $Max\{N(-d_2), 0.03\%\}$].

E0 =	28,670,000,000.00
D =	5,043,000,000.00
T =	1
r =	2%
sigma_E =	30.18%
V0 =	33,590,800,118.99
sigma_V =	26%

Con base en Black-Scholes-Merton

d1 =	**7.586576157**	**N(d1) =**	**100.000%**		
d2 =	**7.329022829**	**N(d2) =**	**100.000%**	**N(-d2) =**	**0.030%**

$$E_0 = V_0N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$$

28,670,000,000.00 = 28,669,999,999.99

F(x,y) = 0 ==> 0.01 = 0

$$\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$$

8,651,422,367.34 = 8,651,422,367.34

G(x,y) = 0 ==> 0.00 = 0

F(x,y)^2 + G(x,y)^2 = 0.00

2. Determine el valor de mercado de la deuda.

Valor de mercado de la deuda = A partir de la ecuación contable del balance general

Valor de mercado de la deuda = 4,920,800,118.99

3. Determine el valor presente e la deuda.

Valor presente de la deuda = 4,920,800,119.00

4. Determine la pérdida esperada

El ($) por default de la deuda = 0.01

El (%) por default de la deuda = 0.00%

5. Determine la tasa de recuperación y la LGD

EL = PD * Exp * (1-RR)

Si Exp = 1

EL = PD - PD * RR

PD * RR = PD - EL

RR = [PD - EL] / PD = 1 - (EL/PD)

RR =	1.00
LGD =	0.00%

Cuadro Resumen	
PD =	0.030%
RR =	100.00%
LGD =	0.00%
EL =	0.00%

También se puede caracterizar la deuda bajo el modelo de Merton:

1. Determinar la probabilidad de incumplimiento ➔ Ya.
2. Determine el valor de mercado de la deuda ➔ $D_{0,M} = V_0 - E_0$
3. Determine el valor presente de la deuda ➔ $D_{0,MNR} = D_Te^{-rT}$.
4. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en $$ ➔ $D_{0,MNR} - D_{0,M}$.
5. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en % ➔ $\frac{D_{0,MNR}-D_{0,M}}{D_{0,MNR}}$.
6. Determine la tasa de recuperación ➔ $RR = 1 - \frac{EL}{PD}$.
7. Determine la LGD ➔ $LGD = 1 - RR$

Volkswagen

ii. La probabilidad de incumplimiento con base en el modelo de Merton.

a. Determine el valor de mercado de la deuda

Valor de los pasivos de largo plazo =	214,888,000,000.00
Valor de mercado del capital de la empresa =	43,452,000,000.00
Tasa libre de Riesgo =	2.453%
Volatilidad de los rendimientos =	25.91%
T =	1

Pasos para determinar la probabilidad de incumplimiento bajo el modelo de Merton:

1. Obtener el valor de los pasivos de largo plazo; el valor de mercado del capital de la empresa; la tasa libre de riesgo y los últimos 500 precios de la acción de la empresa;
2. Obtenga la volatilidad anual de los rendimientos de la empresa, σ_E;
3. Expresar $d_1 = \frac{ln(V_0/D)+(r+\sigma_E^2/2)T}{\sigma_V\sqrt{T}}$ y $d_2 = d_1 - \sigma_V\sqrt{T}$.
4. Expresar $E_0 = V_0N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $F(x,y) = 0$
5. Expresar $\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$ e igualarla a cero. Esta ecuación será $G(x,y) = 0$
6. Utilizar Solver de Excel® para encontrar las variables (x,y) que minimicen el sistema de ecuaciones no lineales $[F(x,y)]^2 + [G(x,y)]^2$.
7. Los valores (x,y) anteriores que arroja Solver de Excel® son V_0 y σ_V.
8. Se obtiene la PD mediante $N(-d_2)$ [Obs. La PD final será $Max\{N(-d_2), 0.03\%\}$].

E0 =	43,452,000,000.00
D =	214,888,000,000.00
T =	1
r =	2%
sigma_E =	25.91%
V0 =	253,132,898,002.19
sigma_V =	4.45%

Con base en Black-Scholes-Merton

d1 =	**4.256644317**	**N(d1) =**	**99.999%**		
d2 =	**4.212168739**	**N(d2) =**	**99.999%**	**N(-d2) =**	**0.030%**

$$E_0 = V_0N(d_1) - De^{-rT}N(d_2)$$

43,452,000,000.00 = 43,451,999,999.88

F(x,y) = 0 ==> 0.12 = 0

$$\sigma_E E_0 = N(d_1)\sigma_V V_0$$

11,258,115,096.97 = 11,258,115,096.97

G(x,y) = 0 ==> 0.01 = 0

F(x,y)^2 + G(x,y)^2 = 0.01

2. Determine el valor de mercado de la deuda.

Valor de mercado de la deuda = A partir de la ecuación contable del balance general
Valor de mercado de la deuda = 209,680,898,002.19

3. Determine el valor presente e la deuda.

Valor presente de la deuda = 209,680,923,254.24

4. Determine la pérdida esperada

El ($) por default de la deuda = 25,252.05

El (%) por default de la deuda = 0.00%

5. Determine la tasa de recuperación y la LGD

EL = PD * Exp * (1-RR)

Si Exp = 1

EL = PD - PD * RR

PD * RR = PD - EL

RR = [PD - EL] / PD = 1 - (EL/PD)

RR = 1.00
LGD = 0.04%

Cuadro Resumen	
PD =	0.030%
RR =	99.96%
LGD =	0.04%
EL =	0.00%

También se puede caracterizar la deuda bajo el modelo de Merton:

1. Determinar la probabilidad de incumplimiento ➔ Ya.
2. Determine el valor de mercado de la deuda ➔ $D_{0,M} = V_0 - E_0$
3. Determine el valor presente de la deuda ➔ $D_{0,MNR} = D_T e^{-rT}$.
4. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en $$ ➔ $D_{0,MNR} - D_{0,M}$.
5. Determine la pérdida esperada por el incumplimiento de la deuda en % ➔ $\frac{D_{0,MNR} - D_{0,M}}{D_{0,MNR}}$.
6. Determine la tasa de recuperación ➔ $RR = 1 - \frac{EL}{PD}$.
7. Determine la LGD ➔ $LGD = 1 - RR$

Con base en sus resultados en 2.i) y 2.ii) (con probabilidades de incumplimiento y LGD mayores a cero para todas las empresas, ya sea mediante la Z-Altman, Merton, o bien mediante calificaciones crediticias asignadas a las empresas), suponga que tiene una cartera de créditos que consiste en los pasivos de largo plazo de esas cuatro empresas. Determine:

a. Una medida de riesgo por crédito.

Factor de conversión	
Euro	1.1705
Yen	159.52

$$EL_i = Exp_i \times LGD_i \times PD_i$$

$$UL_i = Exp_i \times LGD_i \times \sqrt{PD_i(1 - PD_i)}$$

Empresa	Pérdida Esperada	Pérdida No Esperada	UL_i^2	$\varrho(X) = (1+\theta)\mu_X$	$\varrho(X) = \mu_X + \alpha\sigma_X$
Asics	$33,553.46	$312,332.23	$97,551,421,186.46	$35,231.14	$658,217.92
Toyota	$153,101.73	$8,935,404.11	$79,841,446,580,278.90	$160,756.82	$18,023,909.95
Adidads	$0.01	$0.32	$0.11	$0.01	$0.65
Volkswagen	$21,573.73	$1,276,299.89	$1,628,941,417,826.79	$22,652.42	$2,574,173.52

$\theta =$	5%
$\alpha =$	2

b. Una medida de riesgo para la cartera

Portafolio	Pérdida Esperada	$\varrho(X) = (1+\theta)\mu_X$
	$208,228.94	$218,640.38

$$EL_P = \sum_{i=1}^{N} EL_i$$

c. Las reservas (pérdidas esperadas) así como el capital económico (CaR) considerando una correlación de cero y una correlación considerando el precio de las acciones de estas empresas, como proxy de la correlación en las probabilidades de incumplimiento de estos cuatro acreditados.

Correlaciones

	Asics	*Toyota*	*Adidas*	*Volkswagen*
Asics	1	0.500064087	0.259225461	0.190996059
Toyota	0.500064087	1	0.22480699	0.294865225
Adidas	0.259225461	0.22480699	1	0.405771781
Volkswagen	0.190996059	0.294865225	0.405771781	1

$$UL_P = \sqrt{\sum_{i=1}^{N} UL_i^2 + 2\sum_{j,i<j}^{N} \rho UL_i UL_j}$$

1er Suma	$91,236,823,476,077.90
2da Suma	$81,567,939,419,292.30
UL_p correlación	**$16,249,356.49**

UL_p sin correlación	**$9,031,497.08**

CaR con correlación	**$32,706,941.92**

CaR sin correlación	**$18,271,223.09**

Reservas	$208,228.94